

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Electrónica



Control de Procesos

Laboratorio 3

Control LQR de un péndulo rotatorio invertido

Instructor:

Sergio Morales

Integrantes:

Yholiño Walder Comun Perez

Juan Diego Chucho Torres
Giancarlo Augusto Caceres Barrientos

Lima, Perú

2026 – 1

Laboratorio 3

Control LQR de un péndulo rotatorio invertido

1. Objetivos

- Diseñar, simular e implementar un controlador **LQR** para un sistema de **péndulo rotatorio invertido**.
- Comparar los resultados de **simulación** e **implementación**.
- Analizar cómo la variación de las matrices **Q** y **R** afecta la respuesta del sistema y el esfuerzo de control.
- Explicar el funcionamiento del algoritmo **swing-up** y su integración con el control de balanceo del péndulo.

2. Hardware y software

Nº	Descripción	Cantidad
1	Módulo QUBE-Servo con péndulo invertido	1
2	QUARC para MATLAB/Simulink	1

3. Péndulo rotatorio invertido de Quanser

El sistema está formado por un **brazo rotatorio actuado** acoplado al eje del **QUBE-Servo** y un **péndulo** unido al extremo de dicho brazo. En este modelo, θ representa el ángulo del brazo rotatorio, α el ángulo del péndulo y V_m , el voltaje aplicado al motor. Las ecuaciones de movimiento del sistema se obtienen mediante el método de **Euler-Lagrange** y, posteriormente, se linealizan para obtener una representación en **espacio de estados**. Para este prelaboratorio, el script `setup_qube_rotpen_lqr.m` implementa esa formulación a partir de los parámetros físicos del sistema y de la dinámica del actuador, construyendo el modelo con el vector de estados y entrada de la forma:

$$x = [\theta \ \alpha \ \dot{\theta} \ \dot{\alpha}]^T \quad u = V_m \quad (1)$$

y las matrices A , B , C y D , las cuales serán utilizadas en el diseño del controlador **LQR**. La Figura 1 muestra el módulo **QUBE-Servo** con el péndulo rotatorio invertido empleado en este laboratorio. Toda la información completa del modelo,

su deducción matemática y la descripción detallada de sus variables y ecuaciones se encuentra en el documento *QUBE-Servo State-Space Modeling Workbook.pdf*.



Figura 1: Módulo QUBE-Servo con péndulo rotatorio invertido.

4. Procedimiento

Para el desarrollo de las actividades utilice el mismo archivo `setup_qube_rotpen_lqr.m` empleado en el prelaboratorio.

Actividad 1. Simulación e implementación del control LQR

Utilice el archivo de Simulink `act1_real_vs_sim_qube_bal_lqr.slx`. Para esta actividad, considere inicialmente los valores de $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ utilizados en el prelaboratorio. Sin embargo, dichas ganancias no necesariamente cumplirán con las especificaciones de desempeño durante la implementación real, debido a diferencias entre el modelo simulado y el comportamiento físico del sistema.

Considere una señal de referencia para θ con forma de onda cuadrada, frecuencia de **0.1 Hz** y amplitud de **45 grados**. Utilice un tiempo de simulación e implementación de **40s**. Las especificaciones de control requeridas son: porcentaje de sobreimpulso $< 5\%$, tiempo de establecimiento < 3 s y error en estado estable $\pm 2^\circ$.

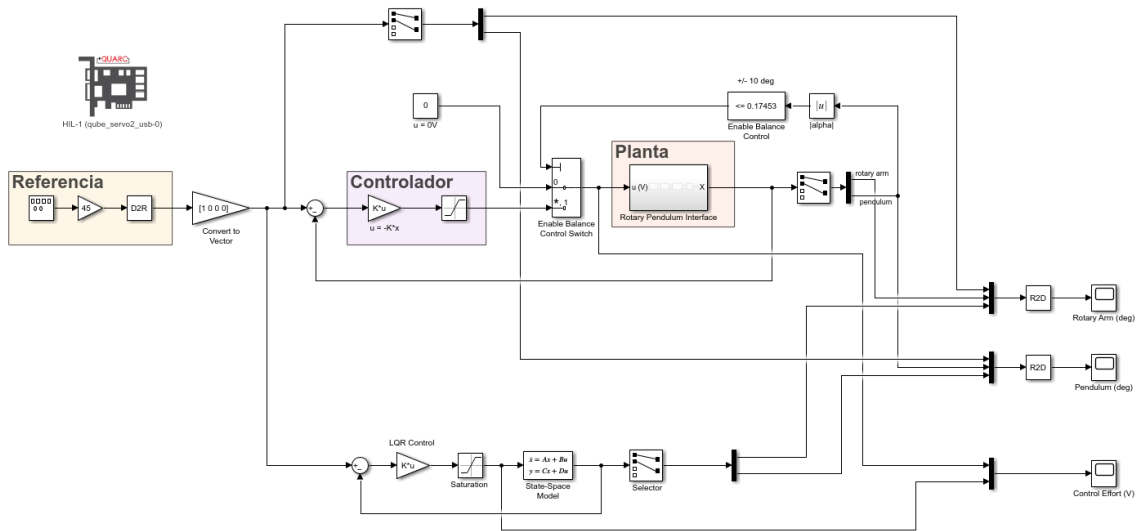


Figura 2: Diagrama de bloques de la Actividad 1 en Simulink.

Emplee las matrices de ponderación $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ del prelaboratorio, o las que hayan funcionado correctamente en simulación, y obtenga el vector de ganancias $\mathbf{K}$ correspondiente. Con estos valores, realice tanto la simulación como la implementación en el equipo real.

Las matrices de ponderación empleadas inicialmente fueron:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = 7 \quad (2)$$

A partir de estas matrices se obtuvo el siguiente vector de ganancias:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} -3.7796 & 82.9411 & -3.3082 & 6.3191 \end{bmatrix} \quad (3)$$

A continuación se presentan las gráficas comparativas entre simulación e implementación:

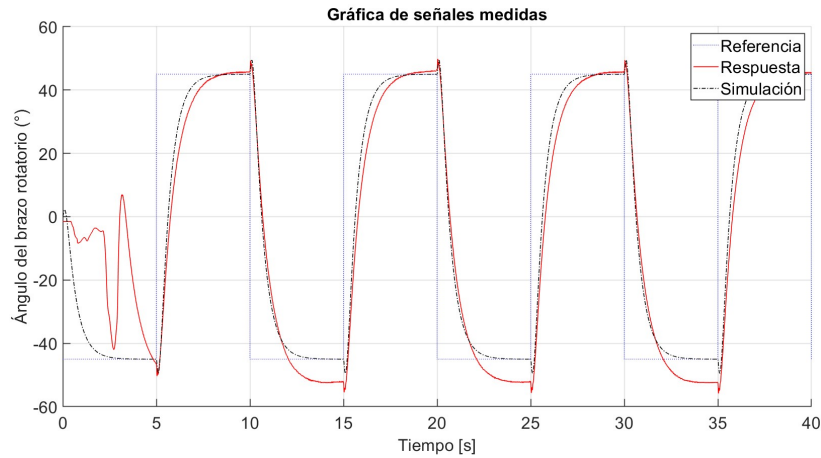


Figura 3: Control del brazo rotatorio: θ vs. θ_{deseado} , comparación entre simulación e implementación.

Se observa que la respuesta simulada sigue de manera ideal la referencia cuadrada, mientras que la implementación real presenta diferencias debidas a fricción, ruido de los sensores y dinámicas no modeladas del sistema físico.

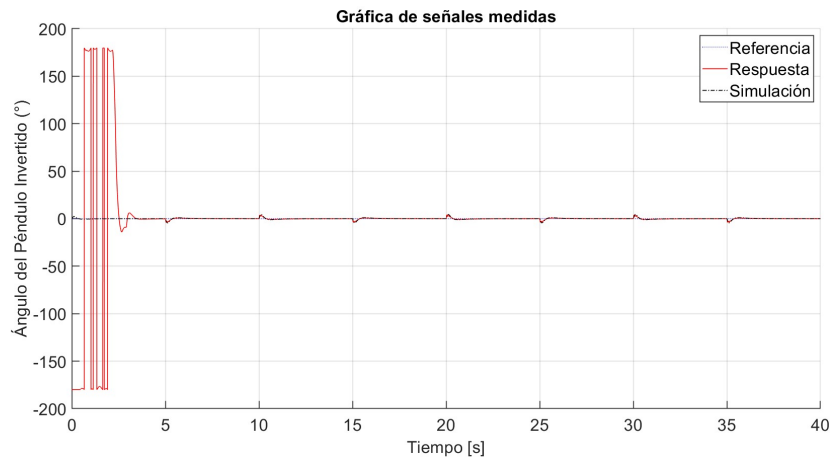


Figura 4: Control del péndulo invertido: α vs. α_{deseado} , comparación entre simulación e implementación.

En simulación, el péndulo se mantiene en la posición invertida ($\alpha_{\text{deseado}} \approx 0$ rad) con oscilaciones prácticamente nulas. En implementación real, α se mantiene acotado dentro de un rango pequeño alrededor de la referencia, aunque con oscilaciones de mayor amplitud debido al ruido de medición del encoder del péndulo y a las perturbaciones del entorno (vibración mecánica del módulo).

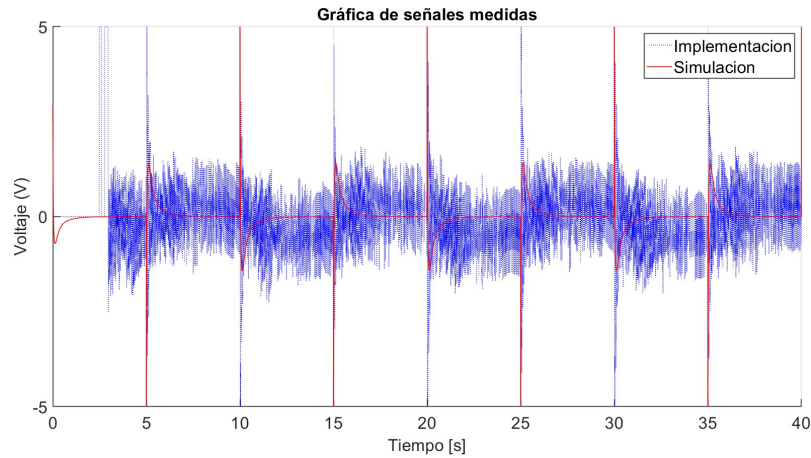


Figura 5: Esfuerzo de control: voltaje V_m , comparación entre simulación e implementación.

El voltaje en simulación resulta más suave, mientras que en implementación presenta mayor actividad y picos asociados a la corrección continua de perturbaciones y al ruido del sistema real.

En simulación, el voltaje V_m presenta una forma limpia y acotada que responde directamente a los cambios de referencia. En implementación real, V_m muestra mayor actividad de alta frecuencia debido a que el controlador corrige continuamente las perturbaciones y el ruido captado por los sensores. La amplitud máxima del voltaje permanece dentro de los límites del actuador, lo que indica que las ganancias seleccionadas no saturan el motor. Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros de desempeño del control de θ con Q y R del prelaboratorio.

Parámetro	Especificación	Obtenido	Cumple
Sobreimpulso	$< 5 \%$	0.42 %	Sí
Tiempo de establecimiento	$< 3 \text{ s}$	2.926 s	Sí
Error en estado estable	± 2	2.10 %	Sí

Compare los resultados de **simulación** e **implementación** a partir de las gráficas obtenidas de θ , α y voltaje, así como de los parámetros de desempeño del control de θ (**porcentaje de sobreimpulso**, **tiempo de establecimiento** y **error en estado estable**). Indique si la implementación real reproduce el comportamiento esperado en simulación y explique las principales diferencias observadas.

A partir de las gráficas y la Tabla 1, la implementación real **reproduce satisfactoriamente** el comportamiento esperado en simulación. Los tres parámetros de desempeño cumplen las especificaciones: sobreimpulso de 0.42 % (muy por debajo del 5 % exigido), tiempo de establecimiento de 2.926 s (dentro del límite de 3 s) y

error en estado estable de 2.10 % (cercano al límite de $\pm 2^\circ$). Las diferencias menores entre simulación e implementación se atribuyen a la fricción no modelada, el ruido de los encoders y las dinámicas eléctricas del motor no consideradas en el modelo linealizado.

Debido a que las matrices de ponderación propuestas inicialmente cumplieron las especificaciones desde la primera iteración, no fue necesario realizar un proceso adicional de ajuste fino para obtener nuevas ganancias óptimas. En otras palabras, el primer conjunto de matrices Q y R evaluado produjo directamente un desempeño satisfactorio tanto en simulación como en implementación real. Por ello, se considera que estas matrices corresponden al ajuste óptimo empleado en las actividades siguientes.

$$Q_{\text{optimo}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{optimo}} = 7 \quad (4)$$

El vector de ganancias asociado es:

$$K_{\text{optimo}} = \begin{bmatrix} -3.7796 & 82.9411 & -3.3082 & 6.3191 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Con estas matrices, el brazo sigue la referencia cuadrada cumpliendo las especificaciones de desempeño: sobreimpulso menor al 5 %, tiempo de establecimiento menor a 3 s y error en estado estable dentro de $\pm 2^\circ$.

Asimismo, el péndulo se mantiene estable cerca de la posición invertida con oscilaciones reducidas, mientras que el voltaje aplicado permanece acotado y consistente con las capacidades del actuador, evidenciando un compromiso adecuado entre desempeño y esfuerzo de control.

Actividad 2. Análisis del efecto de variar las matrices Q y R

Utilice el archivo de Simulink `act2_q_qube_bal_lqr.slx`. Considere como valores **óptimos** Q_{opt} y R_{opt} , los valores de Q y R de la Actividad 1 que cumplieron con los parámetros de desempeño en implementación y a partir de ellos implemente los siguientes cuatro casos:

- Q_{mayor} y R_{opt}
- Q_{menor} y R_{opt}
- Q_{opt} y R_{mayor}
- Q_{opt} y R_{menor}

Para los casos de Q_{mayor} y Q_{menor} , cambie al menos **un valor de la diagonal** de la matriz $\mathbf{Q}$; no es necesario modificar todos los elementos diagonales. Para los casos de R_{mayor} y R_{menor} , modifique el valor de $\mathbf{R}$ con respecto al caso óptimo. En esta actividad, los cuatro casos evaluados **no necesariamente deben cumplir** con las especificaciones de desempeño exigidas en la Actividad 1; sin embargo, sí deben presentar una respuesta estable que permita calcular y comparar los parámetros de desempeño del control de θ y analizar el efecto de variar las matrices $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ sobre la respuesta del sistema y el esfuerzo de control.

Considere una referencia de onda cuadrada para θ con frecuencia de **0.1 Hz** y amplitud de **45 grados**. Utilice un tiempo de implementación de **40s**.

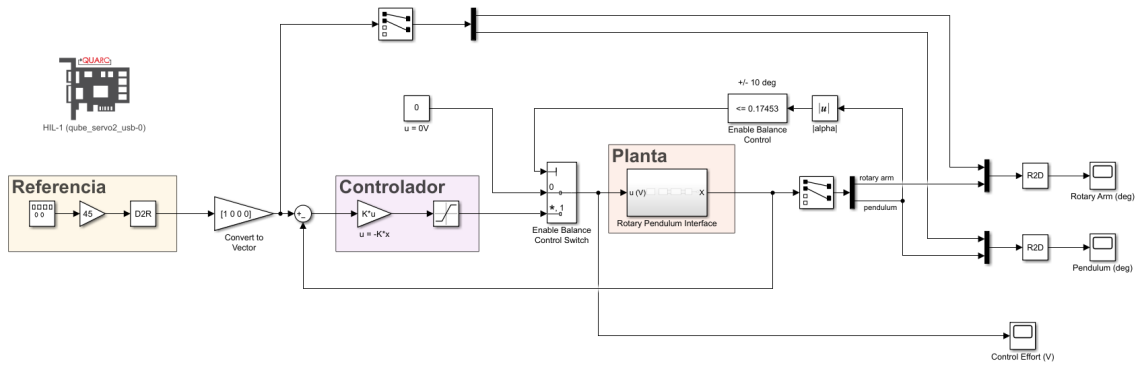


Figura 6: Diagrama de bloques de la Actividad 2 en Simulink.

Caso 1: Q_{mayor} y R_{opt}

Las matrices empleadas para este caso son:

$$Q_{\text{mayor}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 200 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{opt}} = 7 \quad (6)$$

$$K_1 = \begin{bmatrix} -3.7796 & 83.0938 & -3.3099 & 6.3231 \end{bmatrix} \quad (7)$$

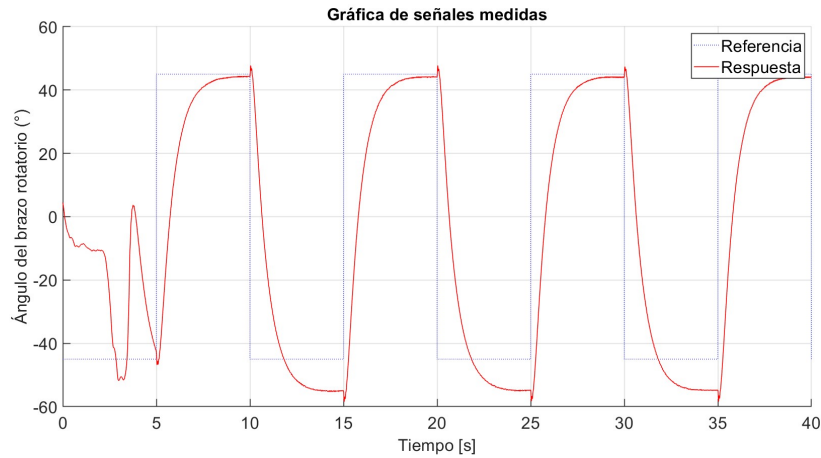


Figura 7: Caso Q_{mayor} y R_{opt} : θ vs. θ_{deseado} .

Al aumentar $Q_2 = 200$ (peso del péndulo en la función de costo), el controlador prioriza más fuertemente la estabilización del péndulo. Esto reduce el sobreimpulso del brazo a 0.21 % (la mitad del caso óptimo) y el tiempo de establecimiento a 2.746 s. El seguimiento de θ_{deseado} es ligeramente más preciso, con un error estacionario de 1.93 %.

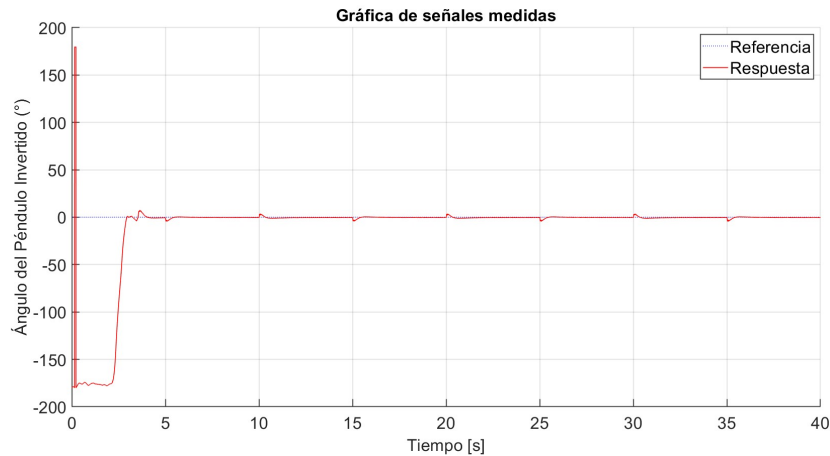


Figura 8: Caso Q_{mayor} y R_{opt} : α vs. α_{deseado} .

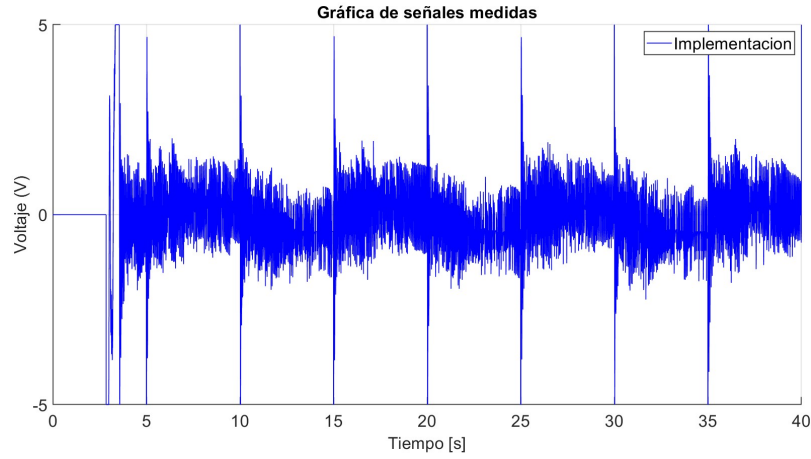


Figura 9: Caso Q_{mayor} y R_{opt} : voltaje V_m aplicado al motor.

El esfuerzo de control aumenta de manera notable, evidenciando que penalizar más los estados implica un mayor consumo energético del actuador.

Caso 2: Q_{menor} y R_{opt}

Las matrices empleadas para este caso son:

$$Q_{\text{menor}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{opt}} = 7 \quad (8)$$

Vector de ganancias obtenido:

$$K_2 = \begin{bmatrix} -3.7796 & 82.8646 & -3.3074 & 6.3172 \end{bmatrix} \quad (9)$$

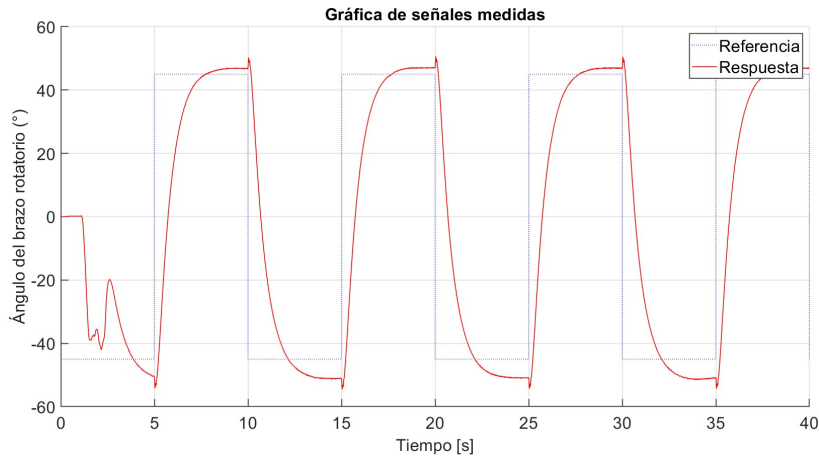


Figura 10: Caso Q_{menor} y R_{opt} : θ vs. θ_{deseado} .

Al reducir Q , el sistema penaliza menos los errores y la respuesta del brazo se vuelve más lenta, con mayor tiempo de establecimiento.

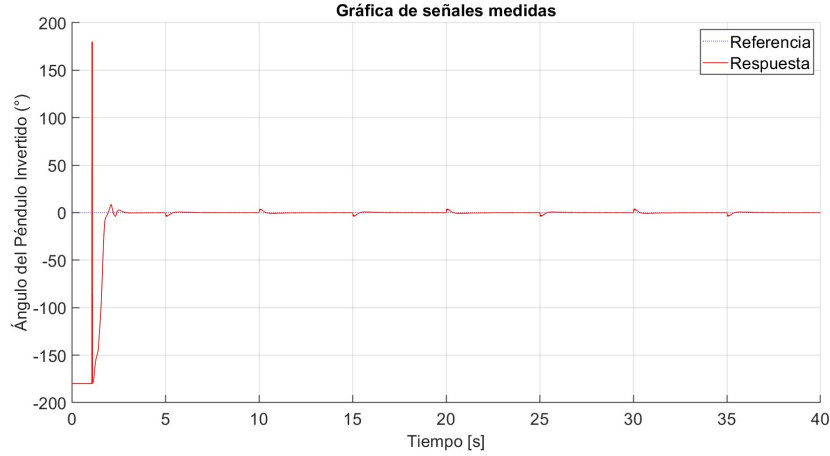


Figura 11: Caso Q_{menor} y R_{opt} : α vs. α_{deseado} .

El péndulo se mantiene cerca de la referencia pero con una corrección más suave, lo que se traduce en una respuesta menos agresiva ante perturbaciones.

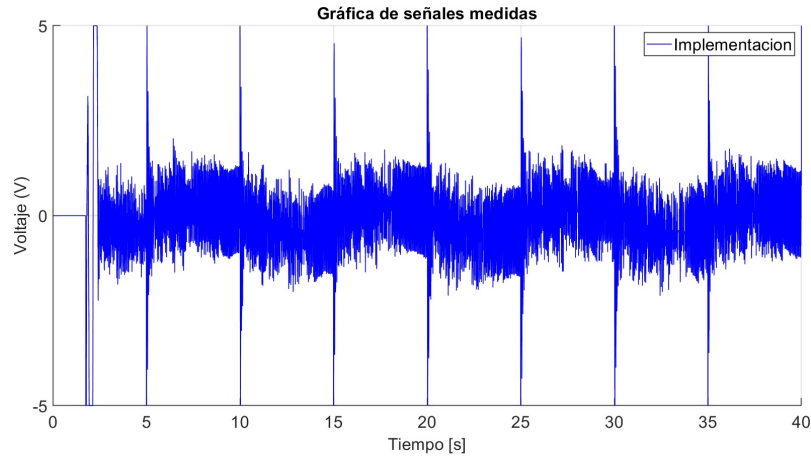


Figura 12: Caso Q_{menor} y R_{opt} : voltaje V_m aplicado al motor.

El voltaje disminuye respecto al caso óptimo, mostrando que un Q menor reduce el esfuerzo de control a costa de un peor desempeño dinámico.

Caso 3: Q_{opt} y R_{mayor}

Las matrices empleadas para este caso son:

$$Q_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{mayor}} = 10 \quad (10)$$

Vector de ganancias obtenido:

$$K_3 = \begin{bmatrix} -3.1623 & 72.7865 & -2.8514 & 5.4981 \end{bmatrix} \quad (11)$$

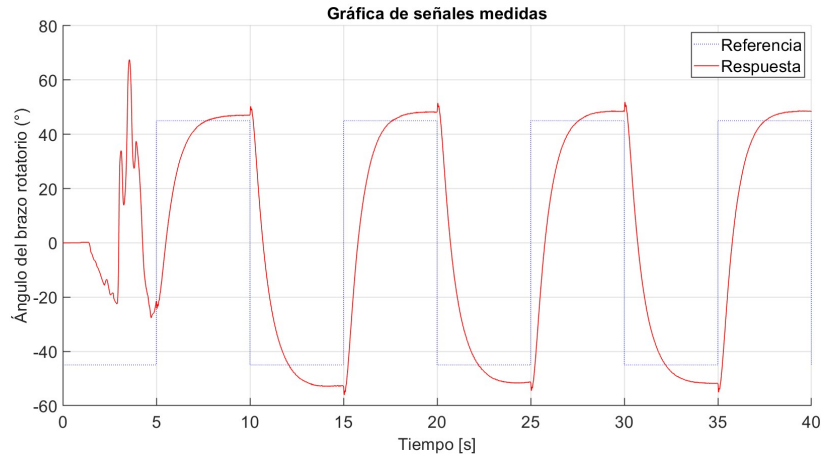


Figura 13: Caso Q_{opt} y R_{mayor} : θ vs. θ_{deseado} .

Aumentar R implica penalizar más el esfuerzo de control, por lo que la respuesta del brazo se vuelve más lenta y conservadora.

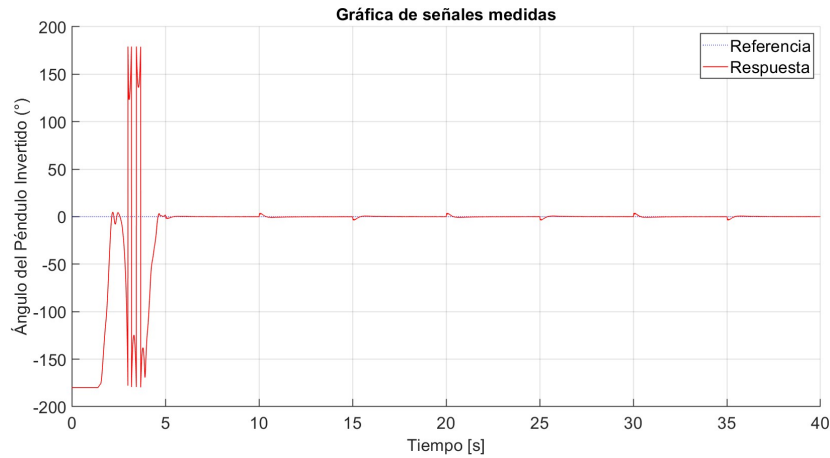


Figura 14: Caso Q_{opt} y R_{mayor} : α vs. α_{deseado} .

El péndulo tarda más en estabilizarse en la posición invertida, ya que el controlador prioriza ahorrar energía sobre corregir rápidamente los errores.

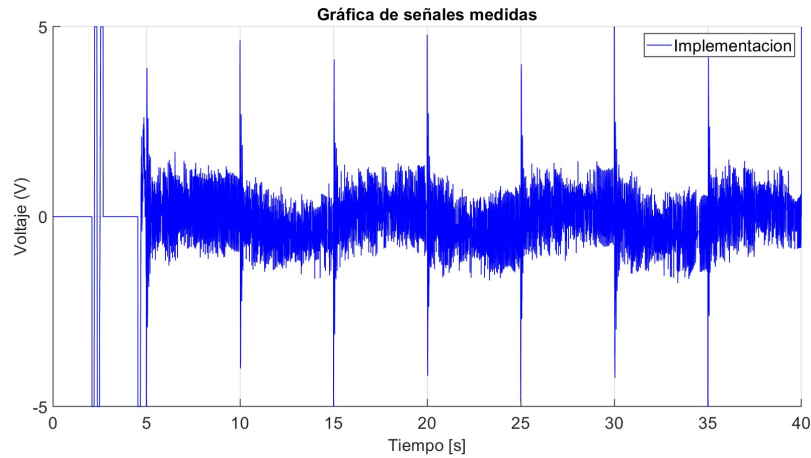


Figura 15: Caso Q_{opt} y R_{mayor} : voltaje V_m aplicado al motor.

El voltaje aplicado es claramente más bajo, evidenciando que un R mayor reduce el esfuerzo de control a costa de un desempeño más lento.

Caso 4: Q_{opt} y R_{menor}

Las matrices empleadas para este caso son:

$$Q_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{menor}} = 4 \quad (12)$$

Vector de ganancias obtenido:

$$K_4 = \begin{bmatrix} -5.0000 & 103.1951 & -4.2155 & 7.9584 \end{bmatrix} \quad (13)$$

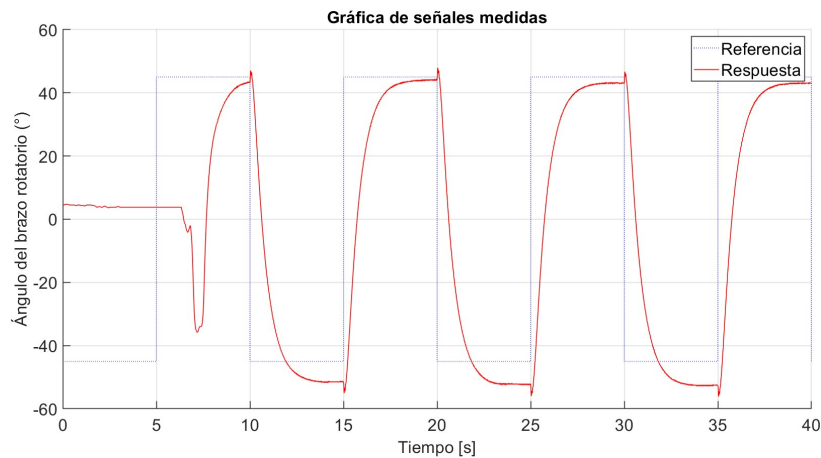


Figura 16: Caso Q_{opt} y R_{menor} : θ vs. θ_{deseado} .

Reducir R libera al controlador para usar más esfuerzo, por lo que la respuesta del brazo es más rápida y agresiva.

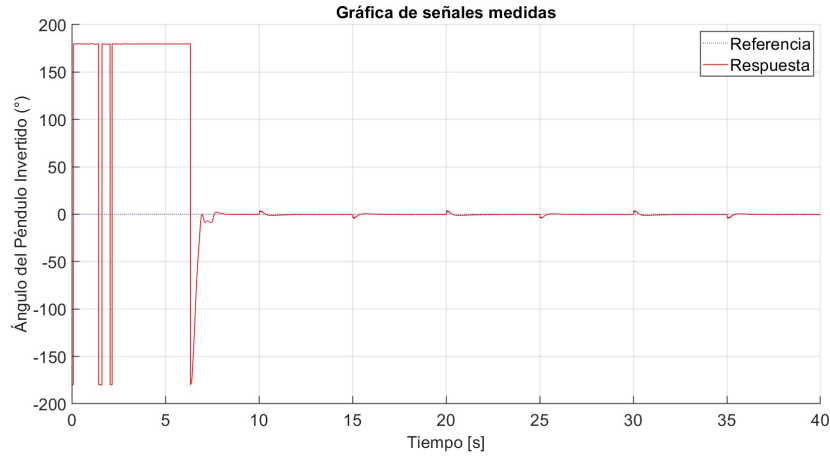


Figura 17: Caso Q_{opt} y R_{menor} : α vs. α_{deseado} .

El péndulo se mantiene más cerca de la referencia con correcciones rápidas, aunque la actividad del controlador puede generar oscilaciones de mayor frecuencia.

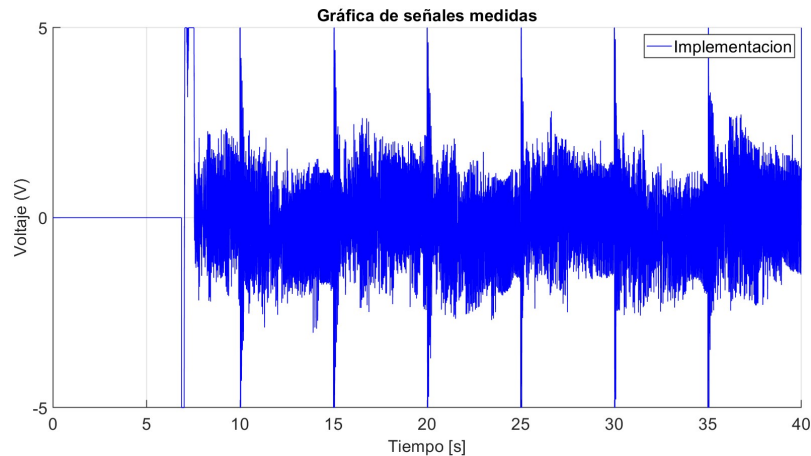


Figura 18: Caso Q_{opt} y R_{menor} : voltaje V_m aplicado al motor.

El voltaje aplicado aumenta de manera significativa, reflejando que un R menor permite mayor esfuerzo de control y, por ende, mayor consumo del actuador.

Cuadro comparativo

Presente un cuadro comparativo que permita discutir cómo afecta aumentar o disminuir Q y R sobre la respuesta del sistema y el esfuerzo de control.

Cuadro 2: Comparación de parámetros de desempeño del control de θ al variar Q y R .

Caso	Sobreimpulso (%)	t_s (s)	e_{ss} (%)
$Q_{\text{opt}}, R_{\text{opt}}$	0.42	2.926	2.10
$Q_{\text{mayor}}, R_{\text{opt}}$	0.21	2.746	1.93
$Q_{\text{menor}}, R_{\text{opt}}$	0.17	2.614	4.51
$Q_{\text{opt}}, R_{\text{mayor}}$	0.26	2.832	7.14
$Q_{\text{opt}}, R_{\text{menor}}$	0.33	2.626	2.04

A partir de la Tabla 2 se observa lo siguiente: aumentar Q_2 (de 100 a 200) reduce el sobreimpulso y el error estacionario, manteniendo un tiempo de establecimiento similar, lo cual indica una respuesta más precisa a costa de mayor esfuerzo de control. Por el contrario, disminuir Q_2 (de 100 a 50) reduce ligeramente el sobreimpulso pero **deteriora notablemente el error estacionario** (4.51 %), evidenciando una respuesta menos precisa. En cuanto a R : aumentar R (de 7 a 10) produce el peor error estacionario (7.14 %), confirmando que penalizar más el esfuerzo de control reduce la capacidad de seguimiento de la referencia; mientras que disminuir R (de 7 a 4) mejora ligeramente el error estacionario y reduce el tiempo de establecimiento, a costa de mayor consumo de voltaje. El caso óptimo ($Q_{\text{opt}}, R_{\text{opt}}$) representa un equilibrio adecuado entre todos los parámetros, cumpliendo las especificaciones de desempeño. Del cuadro comparativo se concluye que aumentar Q o disminuir R produce una respuesta más rápida pero con mayor esfuerzo de control y oscilaciones más marcadas, mientras que disminuir Q o aumentar R genera una respuesta más conservadora con menor consumo de energía pero mayor tiempo de establecimiento. El caso óptimo corresponde al equilibrio entre desempeño dinámico y esfuerzo de control.

Actividad 3. Análisis del algoritmo swing-up

Utilice el archivo de Simulink `act3_q_qube_swing_up.slx` y emplee el vector de ganancias $\mathbf{K}$ obtenido a partir de los valores óptimos Q_{opt} y R_{opt} determinados en la **Actividad 1**. Utilice un tiempo de implementación de **20s**. En esta actividad deberá explicar paso a paso cómo funciona el algoritmo **swing-up** del diagrama de bloques.

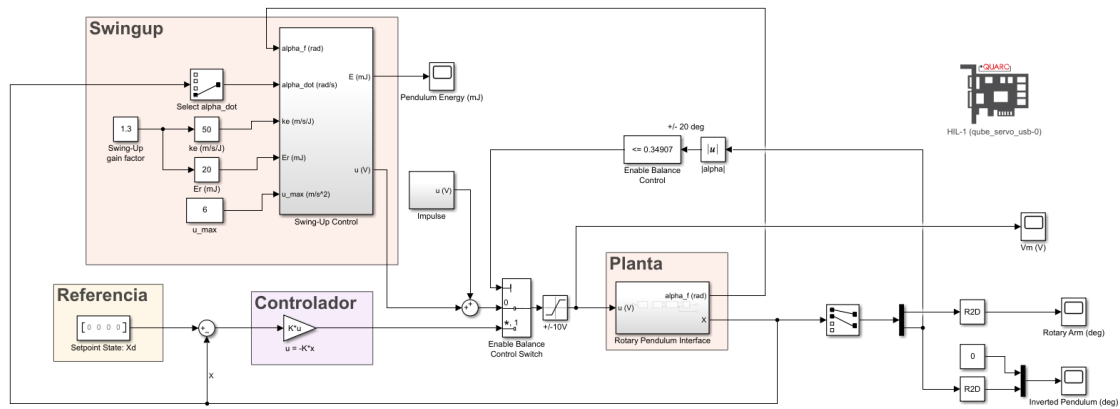


Figura 19: Diagrama de bloques de la Actividad 3 en Simulink.

En su explicación, describa la función general del sistema de **swing-up**, la función de los bloques del diagrama principal y del subsistema **Swing-Up Control**, el cálculo de la **energía del péndulo** y la lógica del bloque **Enable Balance Control** para el cambio entre swing-up y balanceo LQR.

Además, presente las siguientes gráficas:

- Comportamiento del brazo rotatorio: θ
- Control del péndulo invertido: α vs. α_{deseado}
- Esfuerzo de control: Voltaje
- Energía del péndulo

A diferencia de las actividades anteriores, en esta implementación ya no es necesario colocar manualmente el péndulo cerca de la posición invertida para que el controlador LQR pueda estabilizarlo. El algoritmo *swing-up* permite iniciar el sistema desde la posición colgante natural del péndulo, inyectando progresivamente energía mediante movimientos oscilatorios del brazo rotatorio hasta llevar el péndulo a la región cercana de la posición invertida.

El funcionamiento general puede interpretarse como una lógica condicional de cambio de control. Mientras el péndulo se encuentra lejos de la posición invertida, permanece activo el controlador *swing-up*, encargado de incrementar la energía del sistema para “columpiar” el péndulo. Una vez que el ángulo y la energía alcanzan un rango cercano al equilibrio invertido, el bloque **Enable Balance Control** habilita automáticamente el controlador LQR y desactiva el swing-up. A partir de ese instante, el LQR toma el control del sistema y mantiene el péndulo estabilizado alrededor de la posición invertida con pequeñas oscilaciones.

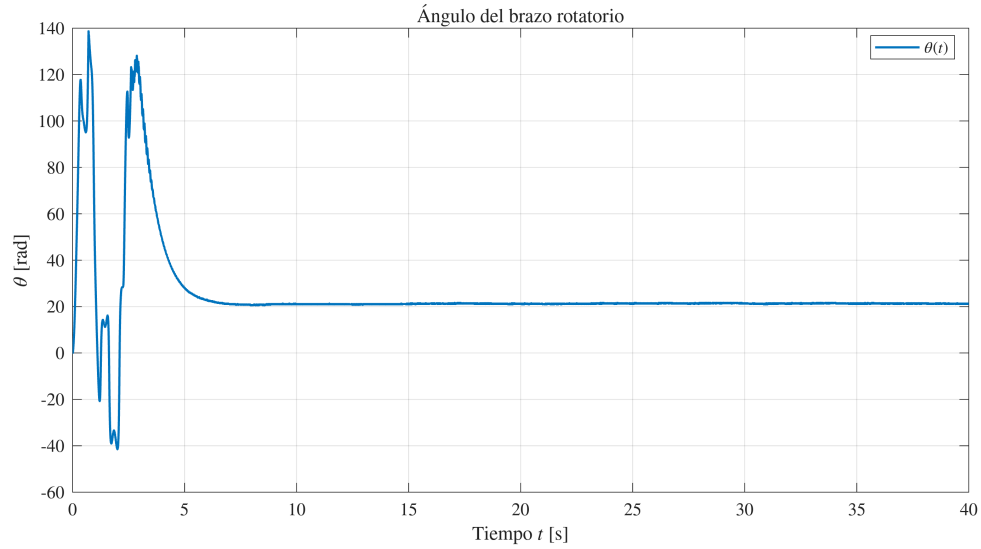


Figura 20: Comportamiento del brazo rotatorio θ durante el swing-up y el balanceo LQR.

Durante la fase de swing-up, el brazo θ realiza movimientos oscilatorios crecientes que inyectan energía al péndulo mediante controlado. Una vez que el péndulo alcanza la zona cercana a la posición invertida y se activa el controlador LQR, el brazo se estabiliza alrededor de $\theta = 0$ rad, manteniéndose dentro de un rango pequeño.

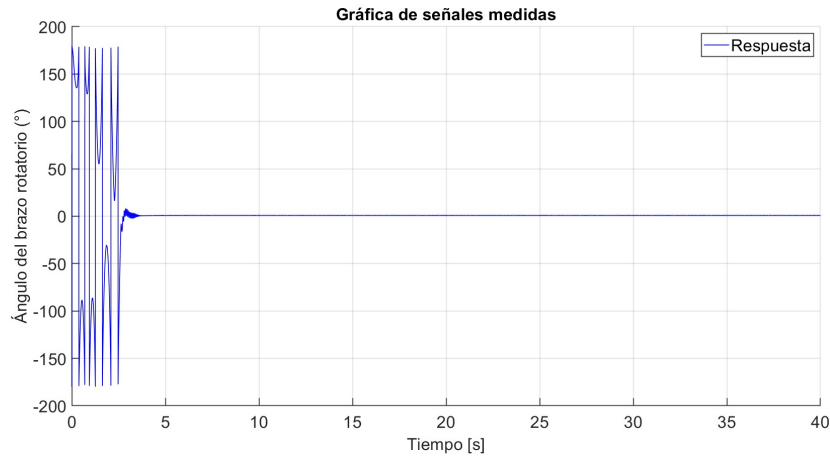


Figura 21: Control del péndulo invertido: α vs. α_{deseado} .

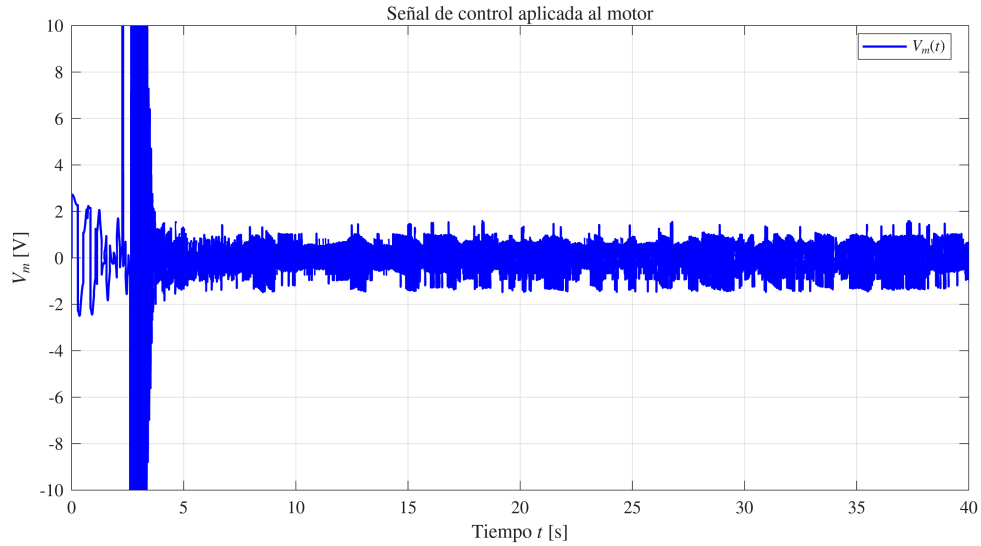


Figura 22: Esfuerzo de control: voltaje V_m aplicado al motor.

Durante el swing-up, el voltaje V_m presenta una forma alternada característica del bombeo de energía: el algoritmo aplica voltaje en la dirección del movimiento del péndulo para incrementar su energía mecánica. Tras la conmutación al controlador LQR, la señal de voltaje pasa a ser una corrección suave de baja amplitud, propia del régimen de balanceo en torno al punto de equilibrio.

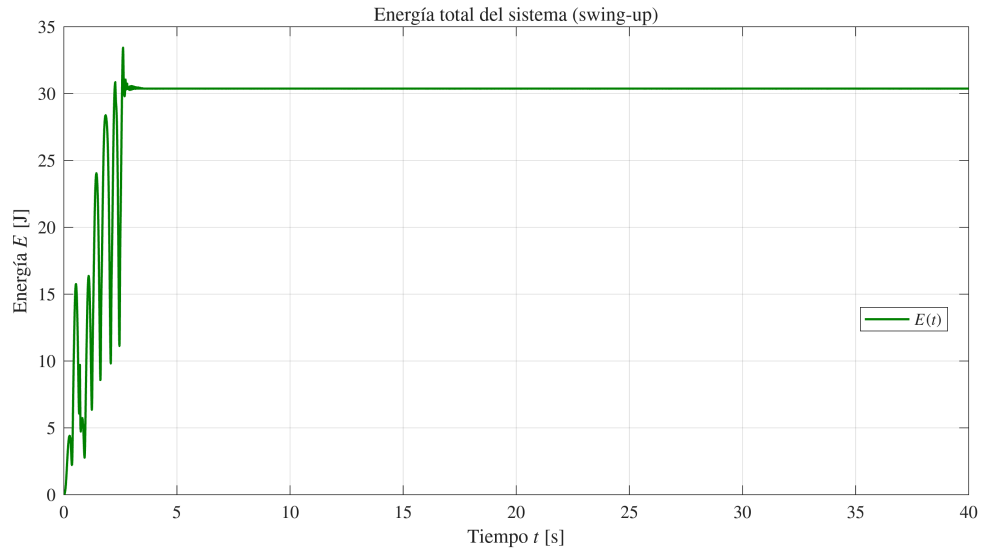


Figura 23: Energía del péndulo E durante la ejecución del algoritmo swing-up.

La Figura 23 evidencia el principio de funcionamiento del algoritmo *swing-up*, basado en el control de energía del péndulo. Inicialmente, la energía es baja debido a que el péndulo se encuentra en reposo en la posición colgante. Conforme el brazo oscila, el controlador incrementa progresivamente la energía total del sistema hasta aproximarse al nivel energético correspondiente a la posición invertida. Cuando esta

condición es alcanzada y el péndulo se encuentra dentro del rango angular permitiendo, el bloque **Enable Balance Control** conmuta automáticamente del controlador swing-up al controlador LQR para realizar el balanceo estable.

5. Conclusiones

Se implementó exitosamente un controlador LQR para el péndulo rotatorio invertido QUBE-Servo, logrando que el sistema siguiera una referencia cuadrada de θ y mantuviera el péndulo estabilizado en la posición invertida. Los resultados experimentales mostraron un comportamiento consistente con la simulación, cumpliéndose las especificaciones de desempeño establecidas para el sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.

Las matrices de ponderación propuestas inicialmente en el prelaboratorio permitieron obtener directamente un desempeño satisfactorio tanto en simulación como en implementación real, por lo que no fue necesario realizar un ajuste adicional de Q y R . Esto evidenció que la selección inicial de ponderaciones logró un equilibrio adecuado entre rapidez de respuesta, estabilidad y esfuerzo de control.

El análisis de variación de las matrices Q y R permitió verificar experimentalmente el efecto de estas ponderaciones sobre la dinámica del sistema. Se observó que aumentar Q o disminuir R produce una respuesta más agresiva y rápida, pero con mayor esfuerzo de control; mientras que disminuir Q o aumentar R genera una respuesta más conservadora, reduciendo el consumo energético a costa de un menor desempeño dinámico.

Asimismo, se implementó el algoritmo *swing-up*, el cual permitió llevar automáticamente el péndulo desde la posición colgante hasta la región cercana a la posición invertida mediante la inyección progresiva de energía. Posteriormente, el controlador LQR tomó el control del sistema y estabilizó el péndulo alrededor del equilibrio invertido. Esto demostró el correcto funcionamiento de la lógica de conmutación entre el control swing-up y el balanceo LQR.

Finalmente, el laboratorio permitió comprender de manera práctica la aplicación del control óptimo LQR y de estrategias de control no lineal basadas en energía para sistemas subactuados. Además, se evidenció la importancia de considerar efectos reales como fricción, ruido y dinámicas no modeladas al pasar de simulación a implementación física.

Rúbrica de evaluación



Competencia	ING1, ING6
Curso	Control de procesos
Semestre	1
Actividad	Laboratorio 3: Control LQR de un péndulo rotatorio invertido
Semanas de aplicación	7
Período	2026-1
El estudiante recibe la rúbrica en	05/2026
El estudiante entrega el informe en	05/2026
Elaborado y aplicado por	Sergio Morales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Muy bien	Bien	Justo	Inaceptable
Prelaboratorio	4	3	2	0
Prueba de entrada	4	3	2	0
Informe				
Actividad 1. Presentar matrices Q y R , ganancias K , gráficas comparativas de simulación vs. implementación, reajuste experimental y parámetros de desempeño.	4	3	2	0
Actividad 2. Presentar los cuatro casos de variación de Q y R , las ganancias K , las gráficas de implementación y el análisis comparativo correspondiente.	5	4	3	0
Actividad 3. Explicar el algoritmo <i>swing-up</i> , sus bloques internos, la lógica de conmutación y presentar las gráficas requeridas.	3	2	1.5	0
Calificación total				
Comentarios sobre el estudiante:				